

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>Beryllium</b> |
| Cat No. :                 | <b>78031</b>     |
| Indeks-nr                 | 004-001-00-7     |
| CAS Nr                    | 7440-41-7        |
| EC-nummer:                | 231-150-7        |
| Molekylar formel          | Be               |
| REACH-registreringsnummer | -                |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

## Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutt oral toksisitet                                       | Kategori 3 (H301)   |
| Akutt innåndingstoksisitet – støv og tåker                  | Kategori 2 (H330)   |
| Hudetsing/hudirritasjon                                     | Kategori 2 (H315)   |
| Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon                            | Kategori 2 (H319)   |
| Hudsensibilisering                                          | Kategori 1 (H317)   |
| Kreftfremkallende                                           | Kategori 1B (H350i) |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse) | Kategori 3 (H335)   |
| Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)        | Kategori 1 (H372)   |

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

- H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
- H330 - Dødelig ved innånding
- H315 - Irriterer huden
- H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
- H301 - Giftig ved svelging
- H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
- H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
- H350i - Kan forårsake kreft ved innånding

## Sikkerhetssetninger

- P301 + P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege
- P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet
- P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler
- P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
- P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann
- P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
- P201 - Innhent særskilt instruks før bruk

## Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

## 2.3. Andre farer

ALFAA78031

# SIKKERHETSDATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS Nr    | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                           |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | 7440-41-7 | EEC No. 231-150-7 | > 99         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350i)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp. Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystsmerte, muskelsmerter, eller spyling

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

**5.1. Sløkkingsmidler****Egnede slukningsmidler**

Tørrkjemikalie.

**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

**Farlige forbrenningsprodukter**

beryllium oksid.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

**AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utslipp til miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Unngå støvdannelse.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

**AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå støvdannelse. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding (støv, damp, tåke, gass). Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

**Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket.

# SIKKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponent | Den europeiske unionen                                                           | U.K                                                                                | Frankrike                                                            | Belgia                                                                                   | Spania                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.00005 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italia                                                                                                                                                | Tyskland                                                                                                                                   | Portugal                                                                                                                          | Nederland                                    | Finland                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2026<br>Pelle | TWA: 0.00006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.00014 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent | Østerrike                                                                                                                                                                           | Danmark                                                                               | Sveits                                  | Polen                                     | Norge                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TRK-KZGW: 0.0024 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>MAK-KZGW: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.00004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; valid until July 11, 2026<br>inhalable fraction |

| Komponent | Bulgaria                      | Kroatia                                            | Irland                                                                               | Kypros                        | Tsjekkia                                                                      |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                                                   | Gibraltar | Hellas                        | Ungarn                                                                                | Island                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. valid until July 10, 2026<br>inhalable fraction |           | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid from July 12, 2026; irritates respiratory system<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid until July 11, 2026; irritates respiratory system<br>inhalable |

# SIKKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | fraction<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.0004 mg/m <sup>3</sup><br>valid from July 12,<br>2026; irritates respiratory<br>system inhalable<br>fraction<br>Ceiling: 0.0012 mg/m <sup>3</sup><br>valid until July 11,<br>2026; irritates respiratory<br>system inhalable<br>fraction |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent | Latvia                                                        | Litauen                                                                                                           | Luxembourg | Malta | Romania                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>substance may affect<br>skin and respiratory<br>tract |            |       | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>ore |

| Komponent | Russland                                                          | Slovakiske Republikk                                                                                                                                                                                                                                 | Slovenia                                                                                     | Sverige                                                                                          | Tyrkia |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Beryllium | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 0300<br>MAC: 0.003 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách treated metal<br>and alloy<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách others<br>STEL: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach treated metal<br>and alloy<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies until July<br>11, 2026 inhalable<br>fraction | TLV: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent | Italia | Finland | Danmark | Bulgaria | Romania                                 |
|-----------|--------|---------|---------|----------|-----------------------------------------|
| Beryllium |        |         |         |          | Beryllium: 2 µg/L urine<br>end of shift |

## Overvåkningsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

# SIKKERHETSDATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

## Personlig verneutstyr

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Vernebriller | Vernebriller (EU-standard - EN 166) |
| Håndvern     | Vernehansker                        |

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi     | Se produsentens  | -              | EN 374      | (minstekrav)       |
| Neopren         | anbefalinger     |                |             |                    |
| PVC             |                  |                |             |                    |
| Naturgummi      |                  |                |             |                    |

**Hud- og kroppsvern** Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern** Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

**Storskala / bruk i nødstilfeller** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

**Småskala / Laboratory bruk** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001  
Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                  |                                |                                                |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                  | Fast stoff                     |                                                |
| Utseende                         | Mørkegrå                       |                                                |
| Lukt                             | Luktfri                        |                                                |
| Luktterskel                      | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt           | 1278 °C / 2332.4 °F            |                                                |
| Mykgjøringspunkt                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall     | 2970 °C / 5378 °F              | @ 5 mmHg                                       |
| Antennelighet (Væske)            | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Ekspljosjonsgrenser              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Flammepunkt                      | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur        | Ikke relevant                  |                                                |

ALFAA78031

# SIKKERHETSDATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

|                                        |                                |            |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |            |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |            |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff |
| Vannløselighet                         | Uoppløselig                    |            |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |            |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |            |
| Damptrykk                              | 1.85 mmHg                      |            |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |            |
| Bulketthet                             | 1.85 @ 20°C                    |            |
| Dampetthet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig     |            |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | Be                         |
| Molekylær vekt   | 9.01                       |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter.

### 10.5. Uforenlige materialer

Syrer. Baser. Halogener. Metaller.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

beryllium oksid.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| (a) akutt giftighet,;        |                            |
| Oral                         | Kategori 3                 |
| Dermal                       | Ingen data er tilgjengelig |
| Innånding                    | Kategori 2                 |
| (b) Hudetsende / irritasjon; | Kategori 2                 |



# SIKKERHETSDATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

|                                                |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;            | Kategori 2                                                                                                                |
| (d) Sensibilisering;<br>Respiratorisk<br>Huden | Ingen data er tilgjengelig<br>Kategori 1<br><br>Kan gi allergi ved hudkontakt                                             |
| (e) mutagenitet i kjønnsceller;                | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                |
| (f) kreftfremkallende;                         | Kategori 1B<br><br>Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener |

| Komponent | EU           | UK | Tyskland | IARC    |
|-----------|--------------|----|----------|---------|
| Beryllium | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1 |

|                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) reproduksjonstoksisitet;                                        | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                         |
| (h) STOT-enkel eksponering;<br><br>Resultater / Målorganer          | Kategori 3<br><br>Luftveiene.                                                                                                                                      |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;<br><br>Eksponeringsvei<br>Målorganer | Kategori 1<br><br>Innånding<br>Lungene.                                                                                                                            |
| (j) aspirasjonsfare;                                                | Ikke relevant<br>Fast stoff                                                                                                                                        |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede                  | Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig  
**Persistens** Uløselig i vann, kan vedvare.  
**Nedbrytbarhet** Ikke relevant for uorganiske stoffer.  
**Nedbrytning i** Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er  
**kloakkrenseanlegg** nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

# SIKKERHETSDATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.3. Bioakkumuleringsevne</u>                                                                        | Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering; Product has a high potential to bioconcentrate                                                                |
| <u>12.4. Mobilitet i jord</u>                                                                            | Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.                                          |
| <u>12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering</u>                                                        | I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.                                                                 |
| <u>12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper</u><br>Opplysninger om hormonhermer                           | Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere                                                                                              |
| <u>12.7. Andre skadelige effekter</u><br>Persistente organiske forurensende<br>Ozonforbrukende potential | Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes<br>Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes |

## AVSNITT 13. DISPONERING

|                                        |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>13.1. Avfallsbehandlingsmetoder</u> |                                                                                                                                                            |
| Avfall fra rester/ubrukte produkter    | Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. |
| Forurensset emballasje                 | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.                                                                                               |
| Europeisk avfallskatalog               | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                   |
| Annen informasjon                      | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.                                           |

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

|                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>IMDG/IMO</u>                                                                                                                    | Ikke klassifisert |
| <u>14.1. FN-nummer</u><br><u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u><br><u>14.3. Transportfareklasse(r)</u><br><u>14.4. Emballasjegruppe</u> |                   |
| <u>ADR</u>                                                                                                                         | Ikke klassifisert |
| <u>14.1. FN-nummer</u><br><u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u><br><u>14.3. Transportfareklasse(r)</u><br><u>14.4. Emballasjegruppe</u> |                   |
| <u>IATA</u>                                                                                                                        | Ikke klassifisert |

# SIKKERHETSDATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

## 14.1. FN-nummer

## 14.2. FN-forsendelsesnavn

## 14.3. Transportfareklasse(r)

## 14.4. Emballasjegruppe

## 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert

## 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

## 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden

Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Beryllium | 7440-41-7 | 231-150-7 | -      | -   | X     | X    | KE-02829 | X    | -    |

| Komponent | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Beryllium | 7440-41-7 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                                  | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | 7440-41-7 | -                                                                 | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | 7440-41-7 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

# SIKKERHETSDATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .  
Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering  
Ta note av Dir 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater

## Nasjonale forordninger

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                                                          |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium |                                      | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Beryllium | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 33 |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved svelging  
H315 - Irriterer huden  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H330 - Dødelig ved innånding  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H350i - Kan forårsake kreft ved innånding  
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

# SIKKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisjonsdato 10-Sep-2024

**RPE** - Åndedrettsvern  
**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%  
**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon  
**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**LD50** - Dødelig dose 50%  
**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%  
**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann  
**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisjonsdato**

10-Sep-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**